Configuration Matérielles Virtualisation

Arthur Ghazaryan
Gabriel Keusseyan
Vincent Pernet

Job 1 : Deanna Troi, conseillère du vaisseau d'entreprise

Budget : 800€

Prix : 799,55€

Profil : Administratif

Notes :

- Carte graphique pas nécessaire
- 16 Go de RAM pour le confort

Composants	Caractéristiques	Prix
RAM	DDR4 2 x 8Go	168,95€
Processeur	Intel Core i3 12100	137,95€
Carte Mère	Asus PRIME B760-PLUS D4	139,95€
SSD	Kingston NV3 -500 Go	134,95€
Boitier	AeroCool Streak	39,95€
Alimentation	Textorm TX500+	54,95€
Carte Réseau	TP-Link Archer TX20U Nano	32,95€

Annexes	Caractéristiques	Prix
Clavier-Souris	Altyk C1100	19,95€
Écran	AOC 24B31H	69,95€

Job 2 : William Riker, simulation de combat sur Holodeck

Budget : 1500€

Prix : 1499,40€

Profil : Rendu graphique

Notes :

- Carte graphique, processeur pour rendu graphique
- 16 Go de RAM, SSD 1 To pour le confort

Annexes	Caractéristiques	Prix
Clavier-Souris	Altyk C1100	19,95€
Écran	AOC 24B31H	69,95€
Boitier	AeroCool Pivot V2	43,95€
Casque	The G-Lab KORP Mercury	24,95€

Composants	Caractéristiques	Prix
RAM	DDR4 2 x 8 Go	168,95€
Processeur	AMD Ryzen 7 5700G	269,95€
Carte Mère	Gigabyte B550M DS3H AC R2	109,95€
SSD	Patriot SSD P400 V4 1 To	199,95€
Ventilateur	Fox Spirit FA120 ARGB	11,95€
Alimentation	MSI MAG A650BN	59,95€
Carte Réseau	Asus PCE-BE6500	59,95€
Carte Graphique	ASRock Intel Arc B570 Challenger 10GB OC	339,95€

Job 3 : Geordi La Forge, production de contenu subspatial

Budget : 3000€

Prix : 2972,35€

Profil : Montage vidéo et streaming

Notes :

- Carte graphique, RAM(VRAM) pour le montage
- Processeur pour confort, SSD 2 To pour les rushs

Annexes	Caractéristiques	Prix
Clavier-Souris	The G-Lab Combo Krypton	29,95€
Écran	AOC Q27G42XE	129,95€
Enceinte	Edifier M60	149,95€
Casque	JBL Quantum 100M2	37,90€

Composants	Caractéristiques	Prix
RAM	DDR5 2 x 16 Go	599,95€
Processeur	Intel Core i7- 14700F	389,95€
Carte Mère	Gigabyte B550M DS3H AC R2	209,95€
SSD	Patriot SSD P400 V4 1 To	289,95€
Boitier	Lian Li LANCOOL 216	114,95€
Alimentation	Cooler Master Elite Gold 1000 Full Modular ATX 3.1	109,95€
Carte Réseau	TP-Link Archer TBE400E - Adaptateur PCIe Wi-Fi 7 BE6500 + Bluetooth	69,95€
Carte Graphique	sapphire PURE AMD Radeon RX 9060 XT 16GB	929,95€

Job 4 : Jean-Luc Picard, gamer qui se plaint

Budget : 4500€

Prix : 4498,31€

Profil : Gaming

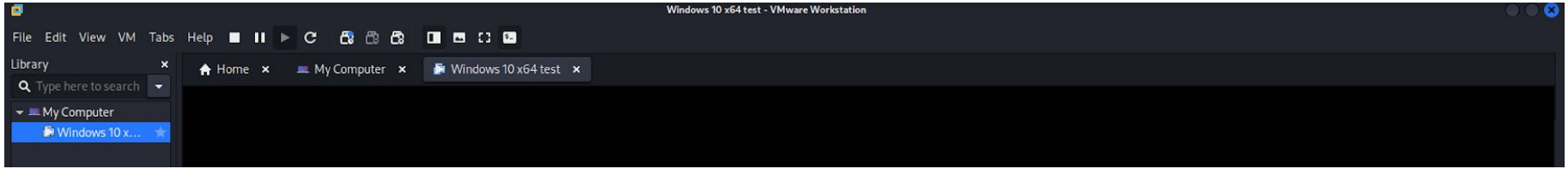
Notes :

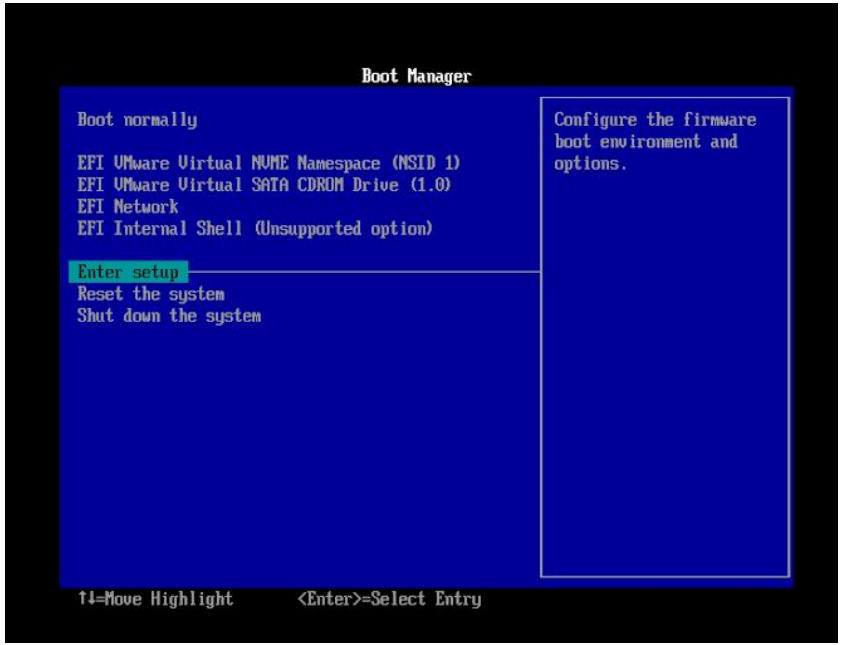
- Carte graphique et RAM pour rendu graphique
- Ecran 240 Hz pour un bon refresh rate (+ OLED)

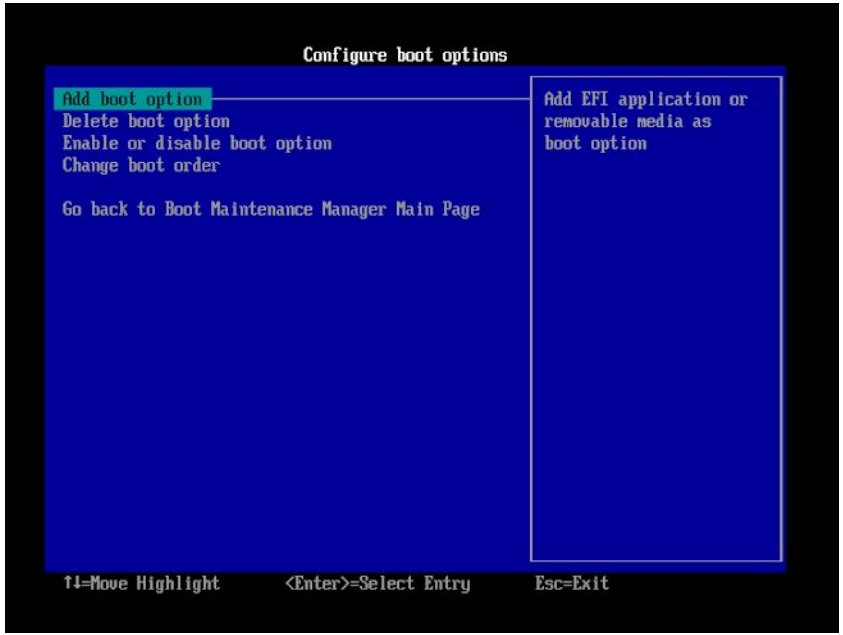
Annexes	Caractéristiques	Prix
Clavier + Souris + Tapis	The G-LAB Keyz Carbonne E + Razer Cobra + SteelSeries QcK XXL	123,85€
Écran	Acer 26.5" QD-OLED - CE270KXwmiippruzx	699,95€
Boitier	AeroCool P500C	87,95€
Casque	Razer Blackshark V2 Pro 2023	154,95€

Composants	Caractéristiques	Prix
RAM	DDR5 2 x 32 Go	1229,95€
Processeur	AMD Ryzen 7 9850X3D (4.7 GHz / 5.6 GHz)	589,95€
Carte Mère	MSI B850 GAMING PLUS WIFI	219,95€
SSD	Samsung 990 - 1To	199,95€
Ventilateur	Noctua NF-A14 iPPC 3000 PWM	11,95€
Alimentation	Antec CSK Pro 1000	107,95€
Carte Réseau	Asus PCE-BE6500	59,95€
Carte Graphique	Gainward GeForce RTX 5060 Ti Ghost OC 16 Go	979,95€

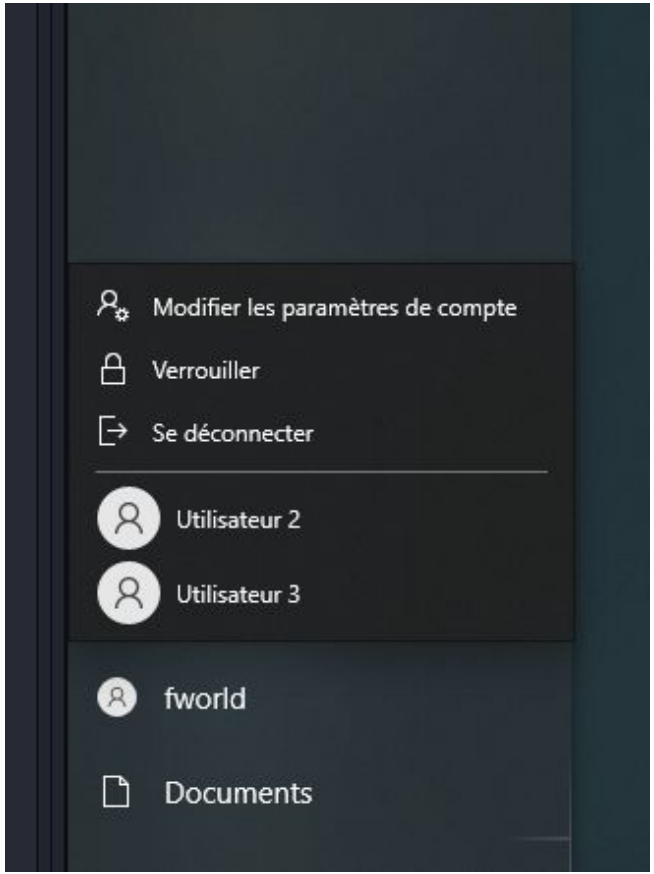
Job 6 : BIOS d’une VM

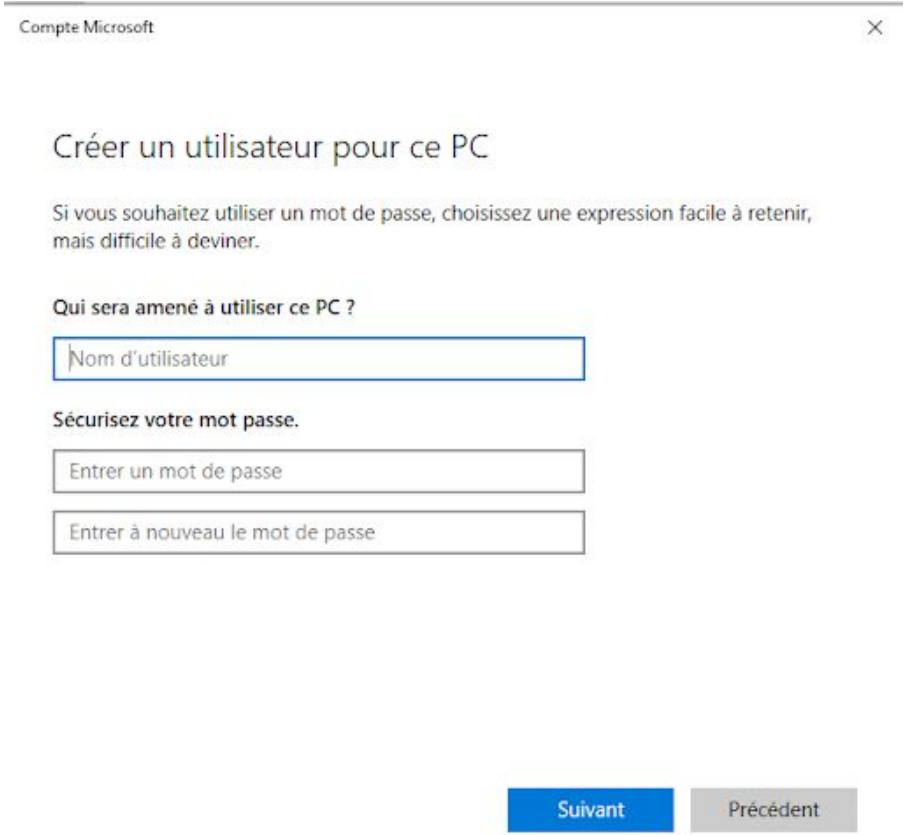




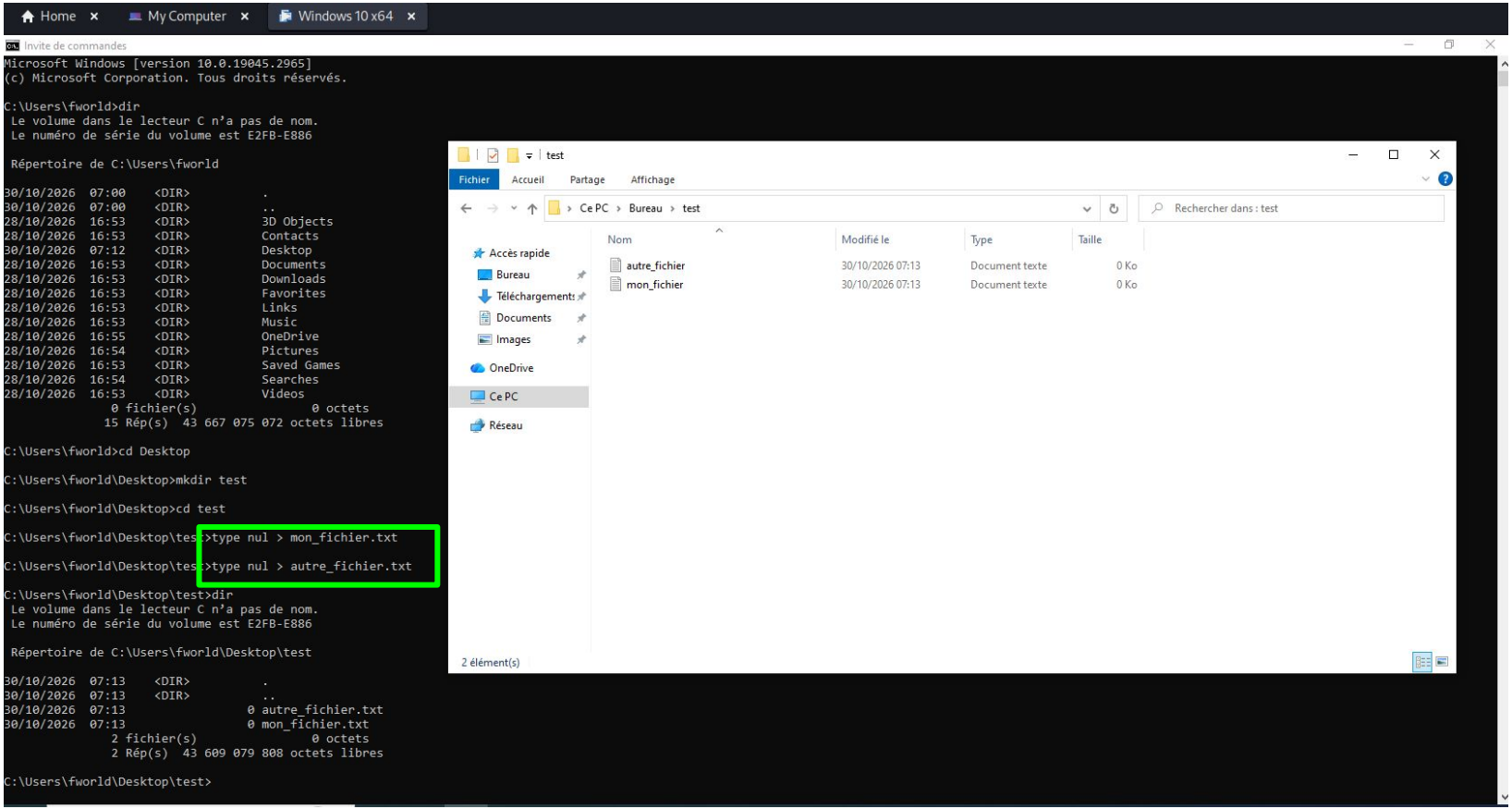


Job 8 : Création d'utilisateurs sous Windows

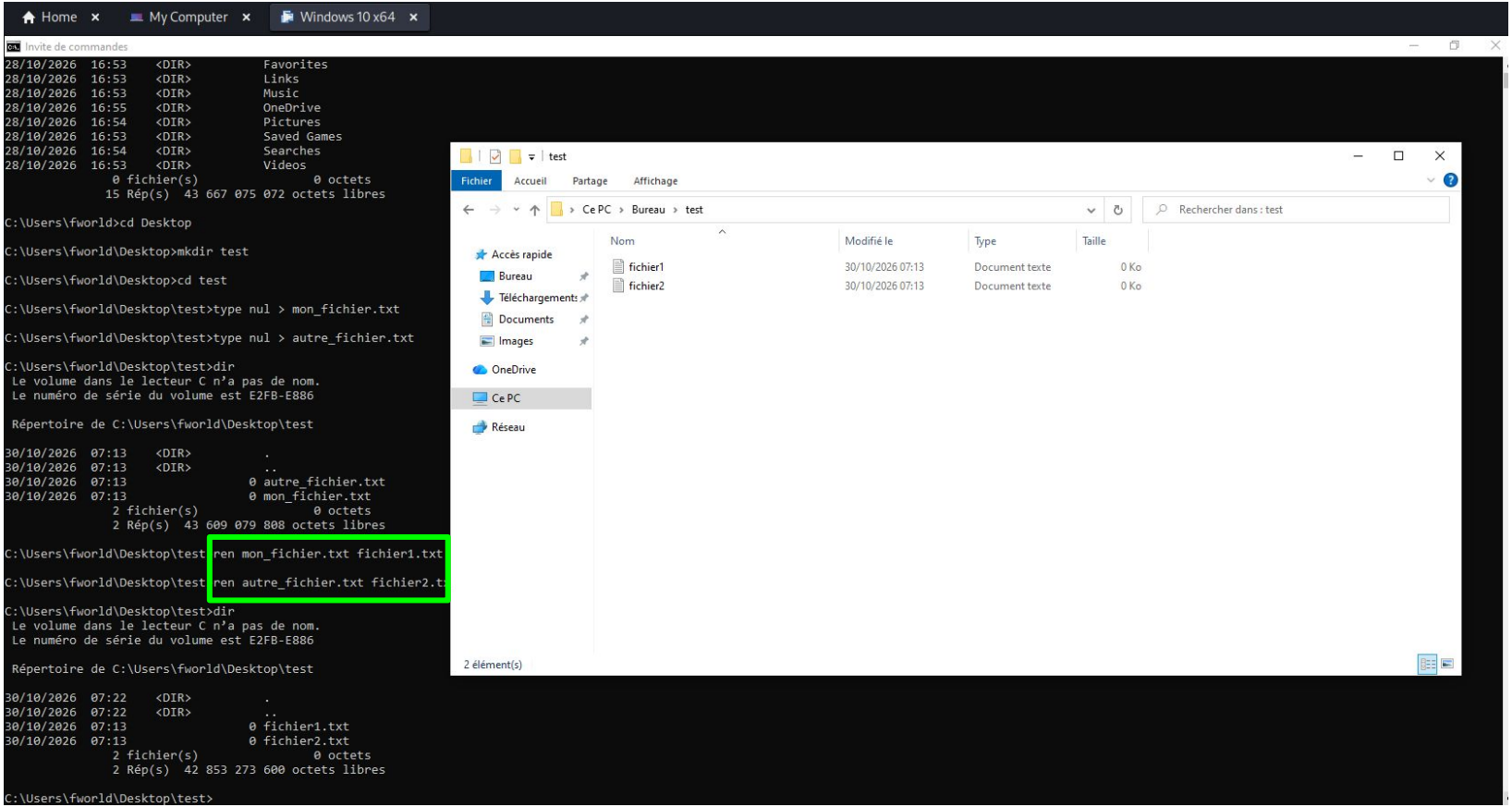




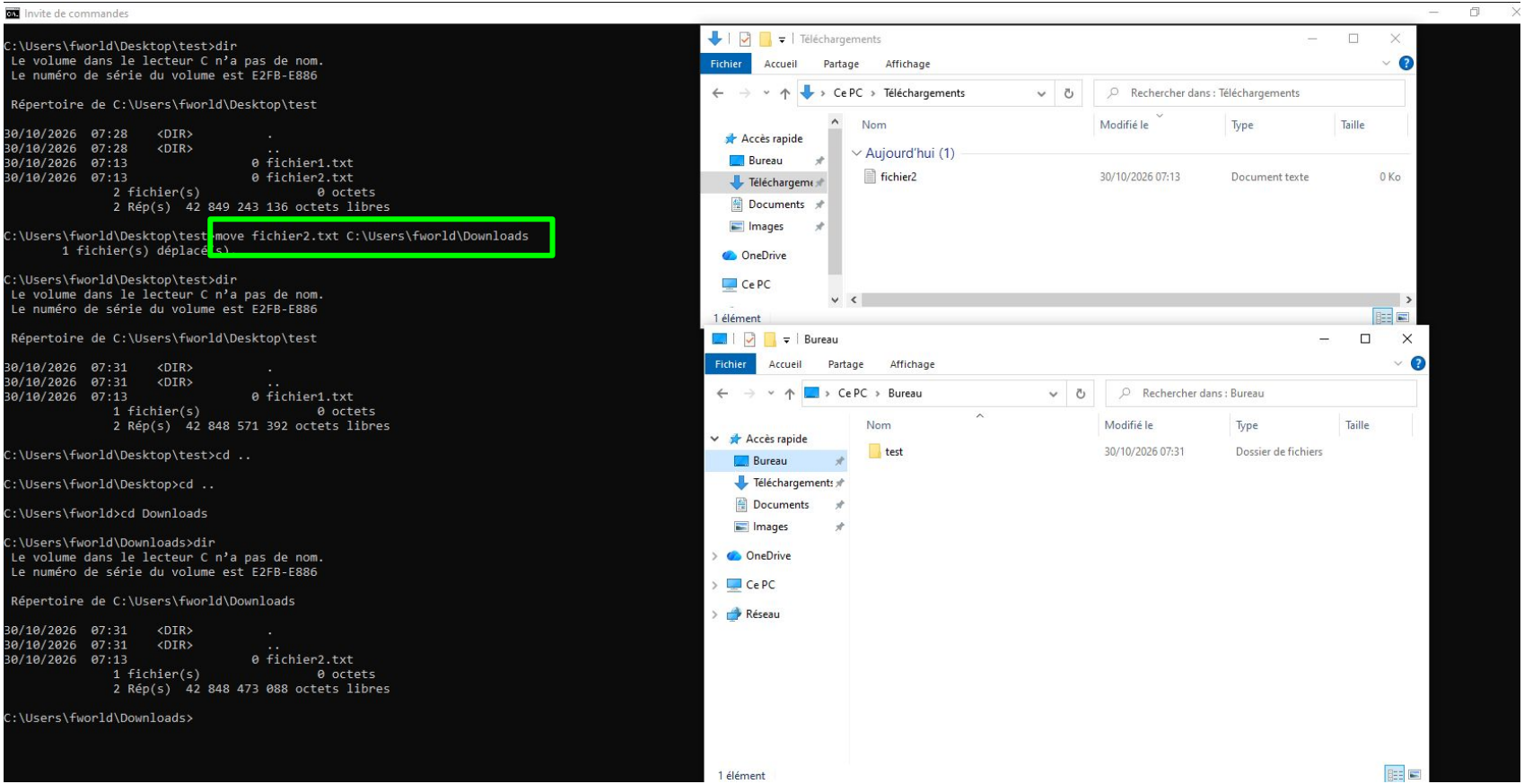
Job 10 : Terminal Windows : créer des fichiers



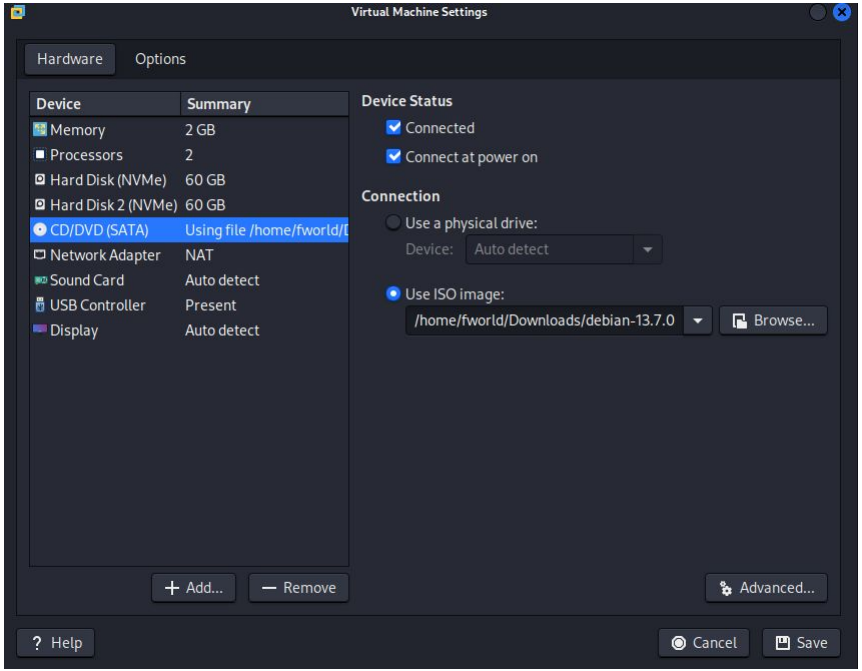
Job 10 : Terminal Windows : renommer des fichiers

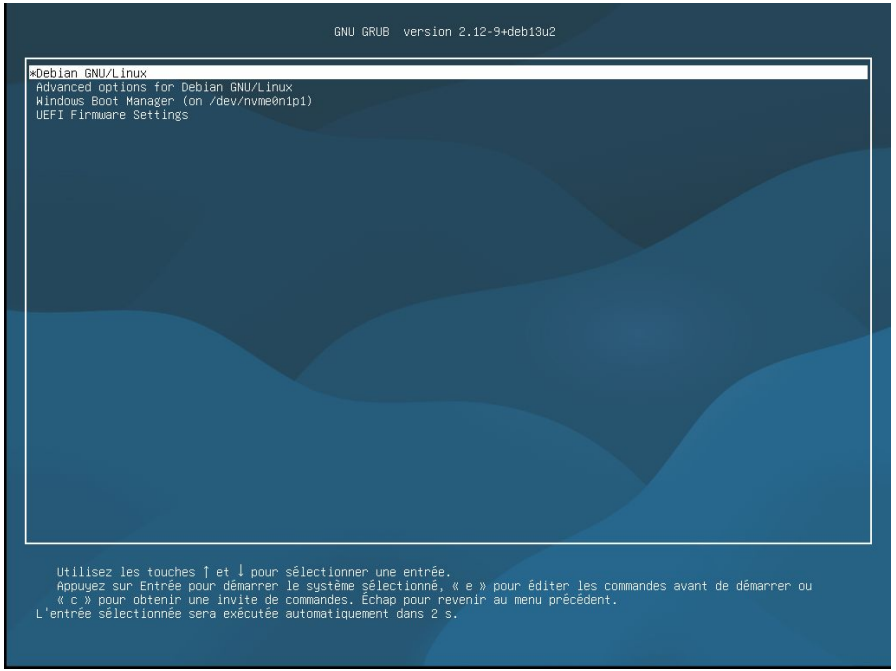


Job 10 : Terminal Windows : déplacer un fichier

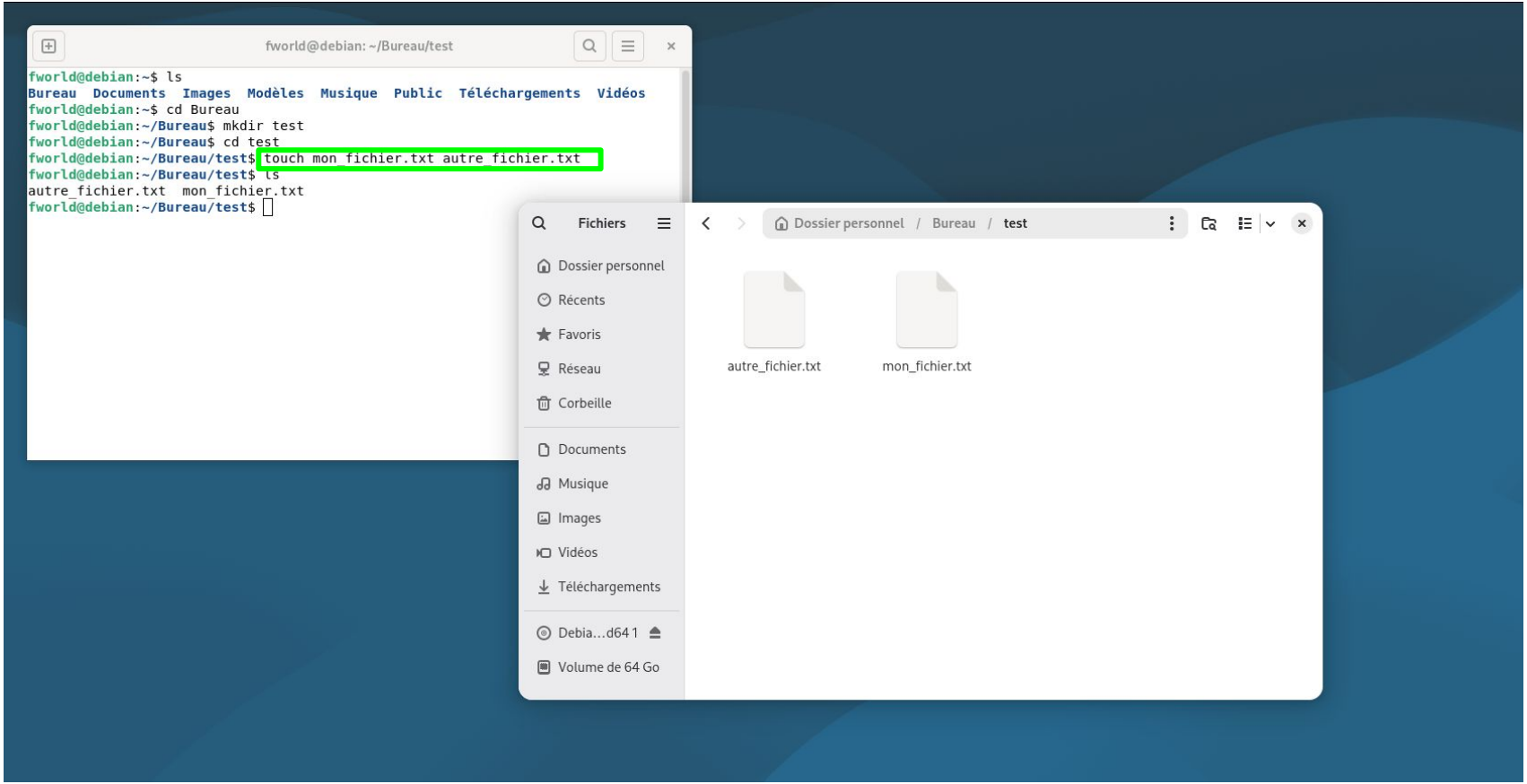


Job 11 : Installer Debian sur la VM

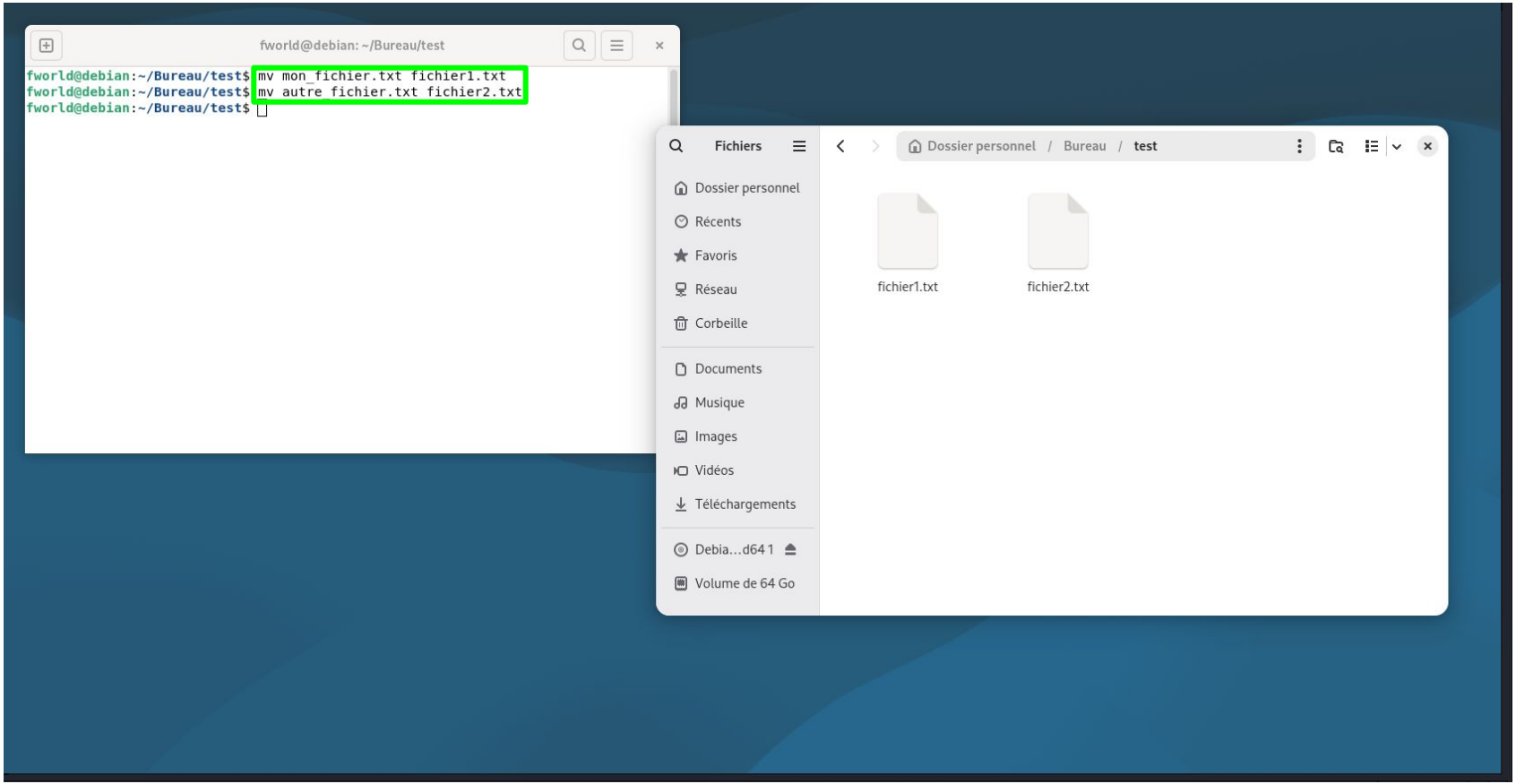




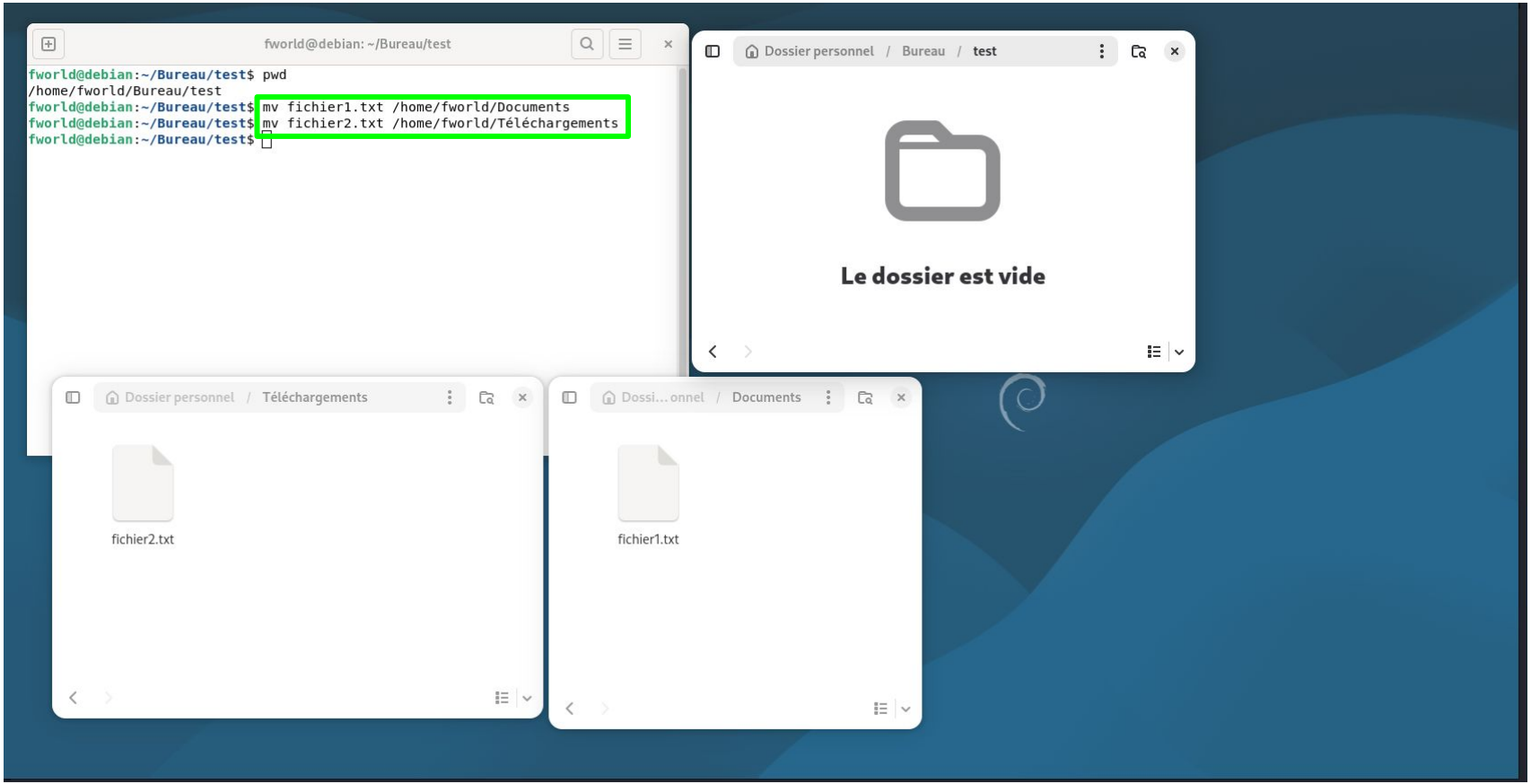
Job 13 : Terminal Linux : créer des fichiers



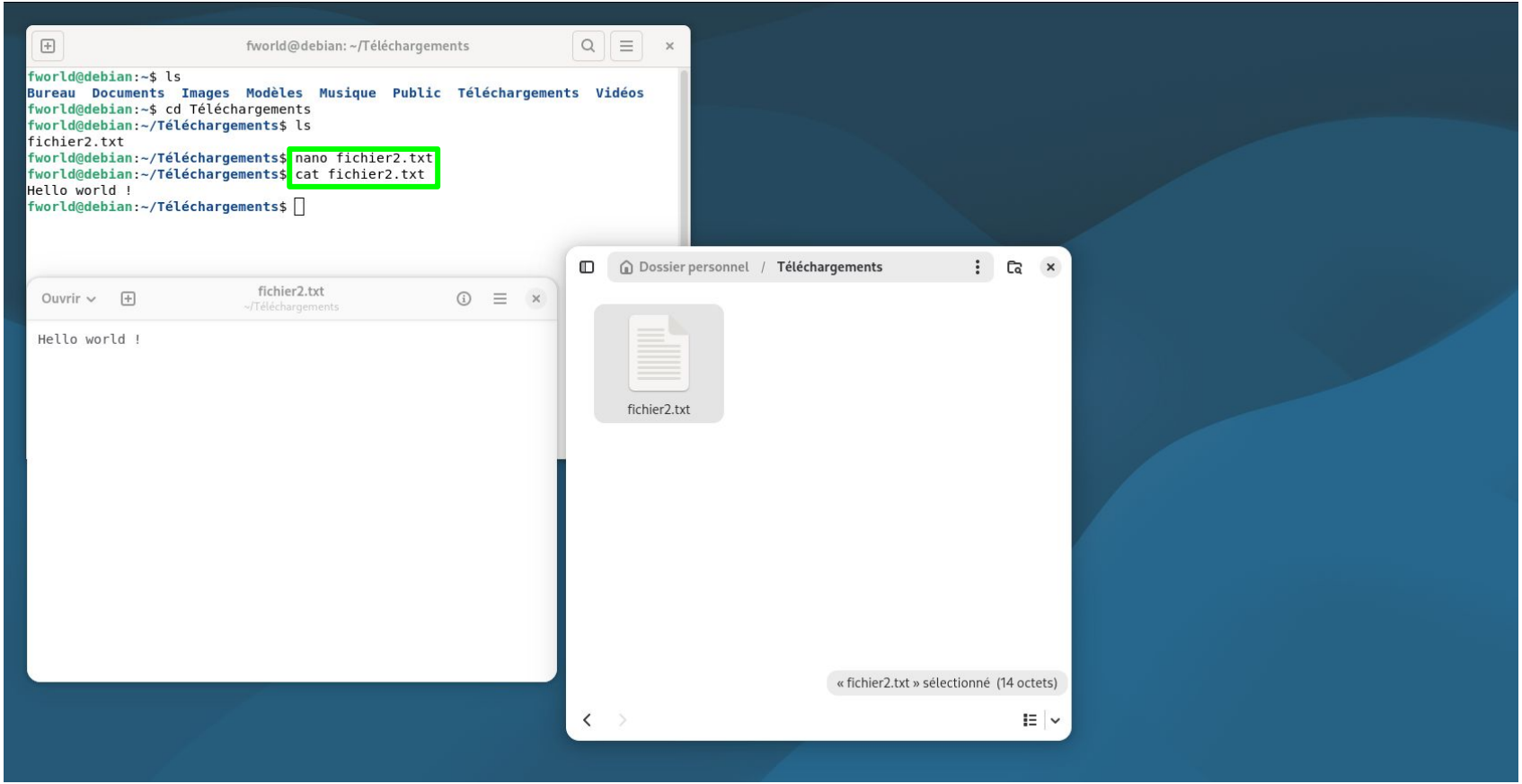
Job 13 : Terminal Linux : renommer des fichiers



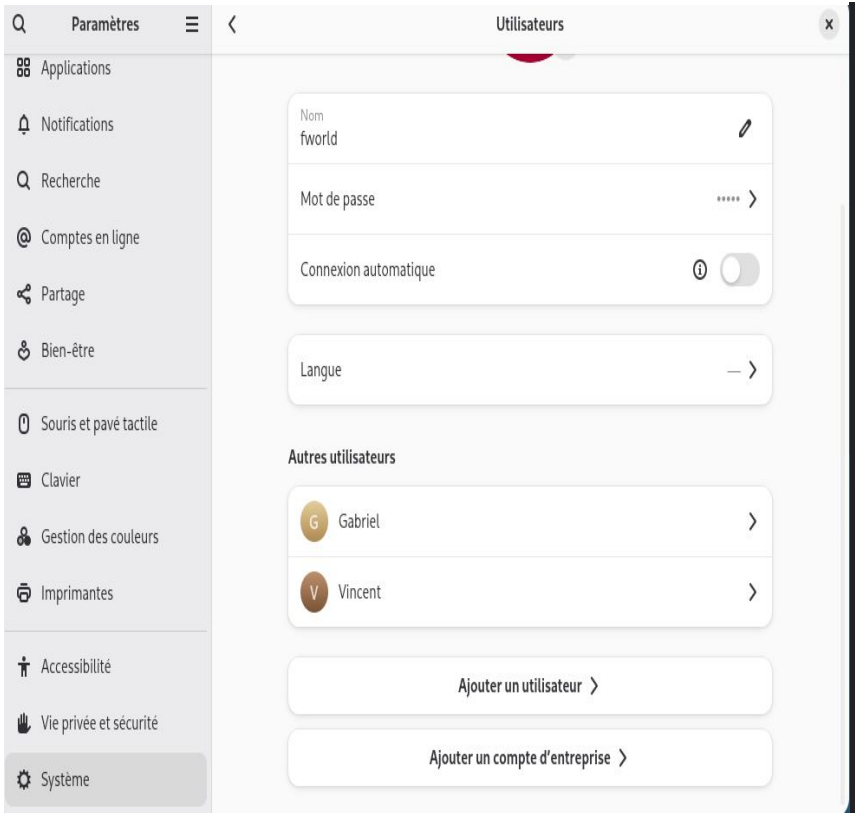
Job 13 : Terminal Linux : déplacer un fichier

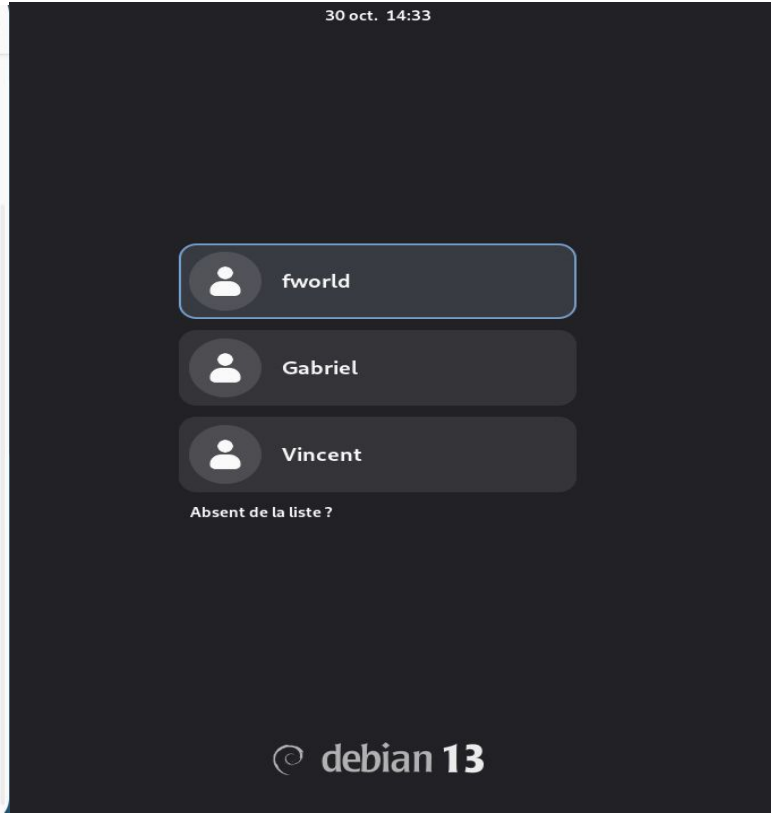


Job 13 : Terminal Linux : éditer et afficher un fichier

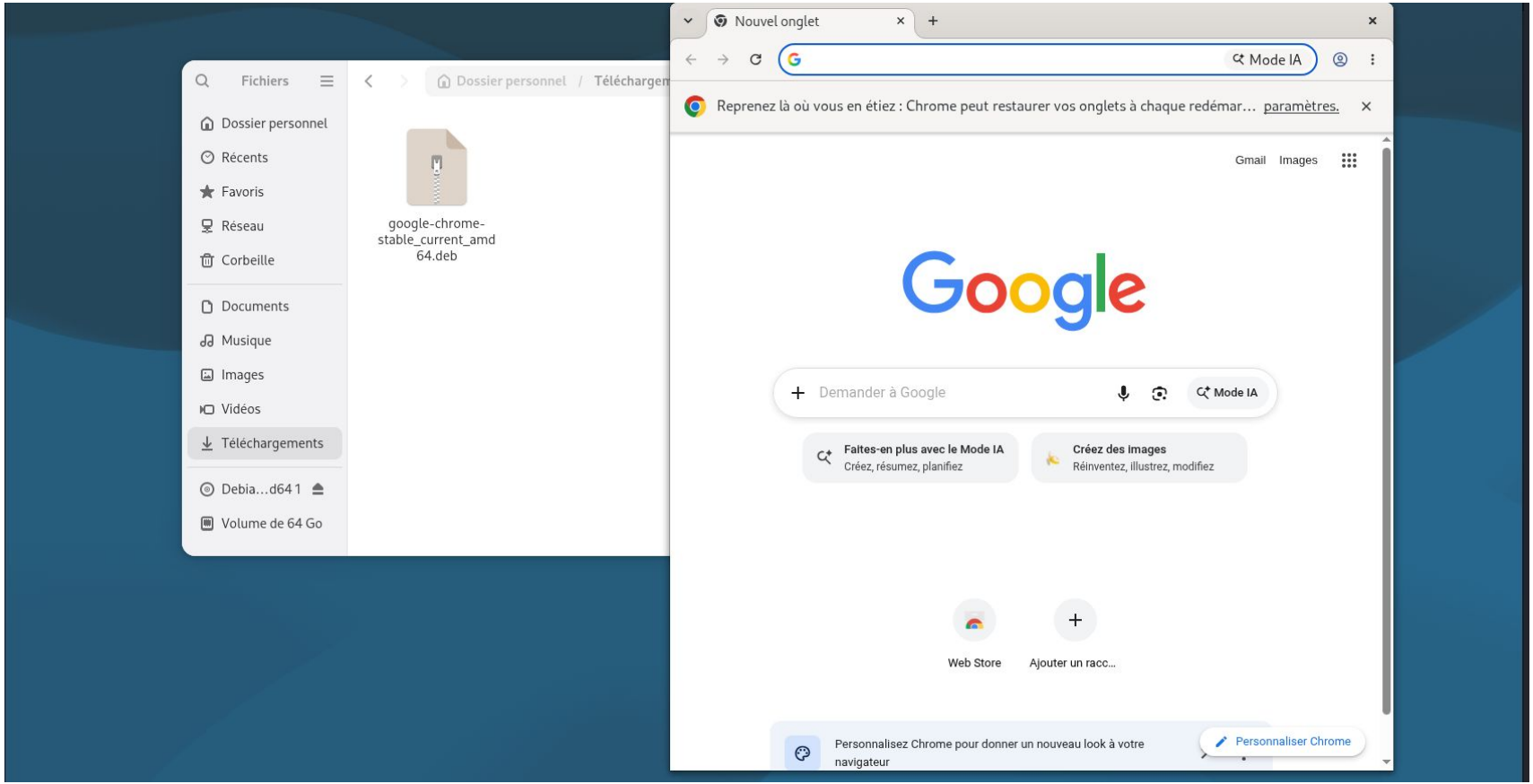


Job 14 : Créer des utilisateur sous Linux





Job 15 : installer Chrome sous Linux



Job 16 : ping sous Linux

```
gabriel@debian:~$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul
t qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens160: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gr
oup default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:4a:18:4d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp3s0
    altname [illegible]
    inet 172.16.25.128/24 brd 172.16.25.255 scope global dynamic noprefixroute e
ns160
       valid_lft 1301sec preferred_lft 1301sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fe4a:184d/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
```



```
fworld@kali: ~
Session  Actions  Edit  View  Help

┌──(fworld㉿kali)-[~]
└─$ ping -c 4 172.16.25.128
PING 172.16.25.128 (172.16.25.128) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.16.25.128: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.663 ms
64 bytes from 172.16.25.128: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.425 ms
64 bytes from 172.16.25.128: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.436 ms
64 bytes from 172.16.25.128: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.431 ms

── 172.16.25.128 ping statistics ──
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3068ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.425/0.488/0.663/0.100 ms
```

```
       valid_lft 153891sec preferred_lft 153891sec
    inet6 fe80::8f49:3ad0:884e:f86d/64 scope link noprefixrout
       valid_lft forever preferred_lft forever
4: vmnet1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq
 default qlen 1000
    link/ether 00:50:56:c0:00:01 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.76.1/24 brd 192.168.76.255 scope global vmnet
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::250:56ff:fec0:1/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
5: vmnet8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq
 default qlen 1000
    link/ether 00:50:56:c0:00:08 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.16.25.1/24 brd 172.16.25.255 scope global vmnet8
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::250:56ff:fec0:8/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
```



```
fworld@debian:~$ ping -c 4 172.16.25.1
PING 172.16.25.1 (172.16.25.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.16.25.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.221 ms
64 bytes from 172.16.25.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.172 ms
64 bytes from 172.16.25.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.224 ms
64 bytes from 172.16.25.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.279 ms

--- 172.16.25.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3034ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.172/0.224/0.279/0.037 ms
```

Job 16 : ping sous Windows

Optimisation de livraison (UDP entrant)	Optimisation de livraison	Tout	Oui	Autoriser
Partage de fichiers et d'imprimantes (Demande d'écho - ICMPv6 entrant)	Partage de fichiers et d'impr...	Privé, ...	Oui	Autoriser
Partage de fichiers et d'imprimantes (Demande d'écho - ICMPv6 entrant)	Partage de fichiers et d'impr...	Doma...	Oui	Autoriser
Partage de fichiers et d'imprimantes (Demande d'écho - Trafic entrant ICMPv4)	Partage de fichiers et d'impr...	Privé, ...	Oui	Autoriser
Partage de fichiers et d'imprimantes (Demande d'écho - Trafic entrant ICMPv4)	Partage de fichiers et d'impr...	Doma...	Oui	Autoriser

```
p default qlen 1000
    link/ether 00:50:56:c0:00:01 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.76.1/24 brd 192.168.76.255 scope global vmnet1
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::250:56ff:fec0:1/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
5: vmnet8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UNKNO
p default qlen 1000
    link/ether 00:50:56:c0:00:08 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.16.25.1/24 brd 172.16.25.255 scope global vmnet8
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::250:56ff:fec0:8/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

```
C:\Users\fworld>ping 172.16.25.1

Envoi d'une requête 'Ping'  172.16.25.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 172.16.25.1 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 172.16.25.1 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 172.16.25.1 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 172.16.25.1 : octets=32 temps<1ms TTL=64

Statistiques Ping pour 172.16.25.1:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
```

```
C:\Users\fworld>ipconfig

Configuration IP de Windows


Carte Ethernet Ethernet0 :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . : localdomain
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::aee6:3c67:9802:323c%4
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 172.16.25.129
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 172.16.25.2
```

```
┌──(fworld㉿kali)-[~]
└─$ ping -c 4 172.16.25.129
PING 172.16.25.129 (172.16.25.129) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.16.25.129: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.518 ms
64 bytes from 172.16.25.129: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.726 ms
64 bytes from 172.16.25.129: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.678 ms
64 bytes from 172.16.25.129: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.577 ms

── 172.16.25.129 ping statistics ──
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3065ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.518/0.624/0.726/0.081 ms
```

Job 17 : Configurer une VM avec 2 interfaces réseau

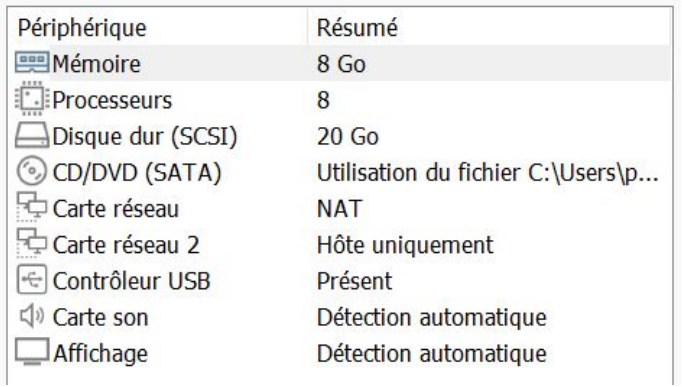
```
  GNU nano 8.4                                    /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# NAT interface (Internet)
auto ens37
iface ens37 inet dhcp

# The Host-Only interface (Private)
auto ens33
iface ens33 inet dhcp
```



Ici on utilise le DHCP pour assigner automatiquement une IP aux interfaces réseau

Job 17 : Ping les 2 interfaces réseau d'une VM

```
yoda@Temple:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel
    link/ether 00:0c:29:84:24:80 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    altname enx000c29842480
    inet 192.168.22.131/24 brd 192.168.22.255 scope global dynamic
       valid_lft 1715sec preferred_lft 1490sec
    inet6 fe80::f776:1b95:98df:426e/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens37: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel
    link/ether 00:0c:29:84:24:8a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s5
    altname enx000c29842488a
    inet 192.168.121.129/24 brd 192.168.121.255 scope global dynam
       valid_lft 1709sec preferred_lft 1484sec
    inet6 fe80::e292:8dd5:afc4:ce8d/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

```
C:\Users\vincent>ping 192.168.121.129

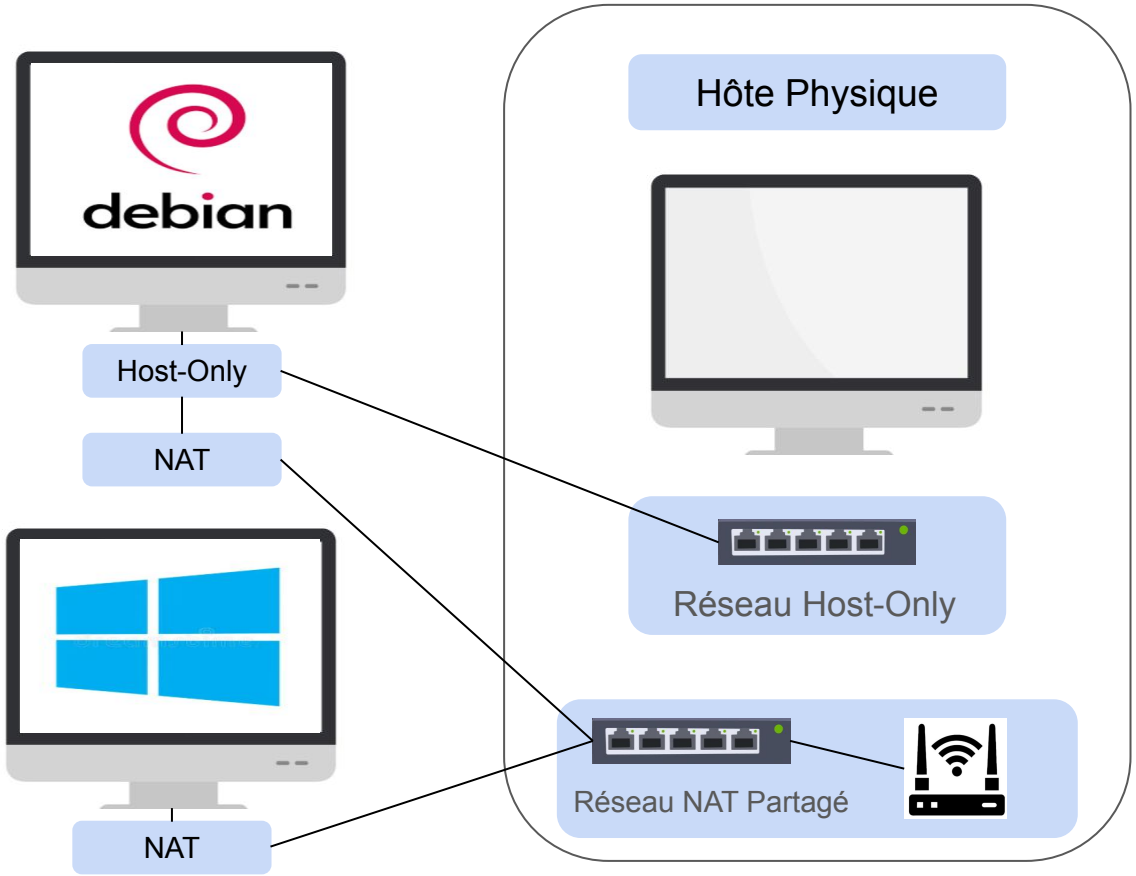
Envoi d'une requête 'Ping'  192.168.121.129 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.22.129 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
Réponse de 192.168.22.129 : Impossible de joindre l'hôte de destination.

Statistiques Ping pour 192.168.121.129:
    Paquets : envoyés = 2, reçus = 2, perdus = 0 (perte 0%),
Ctrl+C
^C
C:\Users\vincent>ping 192.168.22.131

Envoi d'une requête 'Ping'  192.168.22.131 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.22.131 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.22.131 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.22.131 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.22.131 : octets=32 temps<1ms TTL=64

Statistiques Ping pour 192.168.22.131:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms
```

Job 17 : Topologie d’un réseau de VM



Host-Only : La VM Debian est reliée au PC hôte par un réseau privé. Ils peuvent communiquer entre eux, mais ce réseau ne donne pas accès à Internet.

NAT : Les VM Debian et Windows sont reliées au même réseau NAT. Elles peuvent accéder à Internet grâce à la passerelle, et communiquer entre elles parce qu’elles partagent le même réseau NAT.

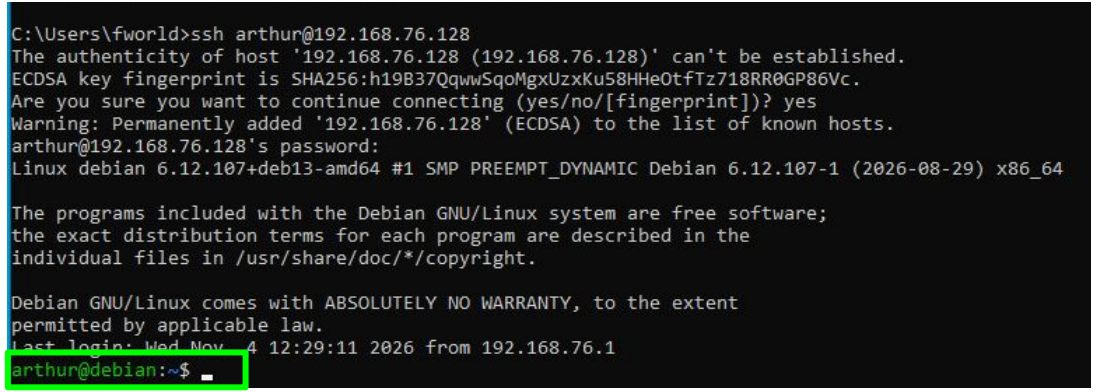
C’est pourquoi il y a deux switch virtuel différentes.

Les switchs dessinés représentent les **réseaux virtuels créés et gérés par l’hyperviseur**. Ils relient les machines virtuelles entre elles et à l’hôte selon le mode choisi : Host-Only ou NAT.

Job 18 : Installer OpenSSH Server et envoyer un fichier

Installer Open SSH sur Debian :
$ sudo apt install openssh-server

Connection depuis Windows :
>ssh *utilisateur@IP*




```
C:\Users\fworld\Documents>scp C:\Users\fworld\Documents\fichier.txt arthur@192.168.76.128:/home/arthur/Documents/
arthur@192.168.76.128's password:
fichier.txt                                   100%   17     0.3KB/s   00:00

C:\Users\fworld\Documents>
```

Le protocole SSH :

- prend le contrôle d'un terminal **à distance**
- permet l'**automatisation** de scripts sur un autre PC
- **chiffre** toutes les données transférées

Job 19 : Créer et exécuter un script Bash sous Debian

Créer et modifier le script :
$ nano script.sh

Lancer le script :
$ ./script.sh

```
 GNU nano 8.4                                  script.sh
DATES=$(date)
DISQUE=$(df -h | grep sda)
IP=$(ip addr show ens34 |grep "inet ")
echo "Voici la date : $DATES"
echo "Voici l'espace disque libre :$DISQUE"
echo "Voici l'adresse IP :$IP"
```

Commandes Bash utilisées :

- date : renvoie la **date** exacte au moment de l'exécution
- df -h : renvoie un état de toute les **partitions du disque** (l'option -h ajoute les unités Mo, Go, etc)
- ip a : renvoie les détails de chaque **interface réseau** (avec leur IPs)

- $: indique qu'on veut la **valeur littérale** de la variable ou la fonction qui suit
- | : permet de **passer la valeur de retour** d'une fonction à une autre

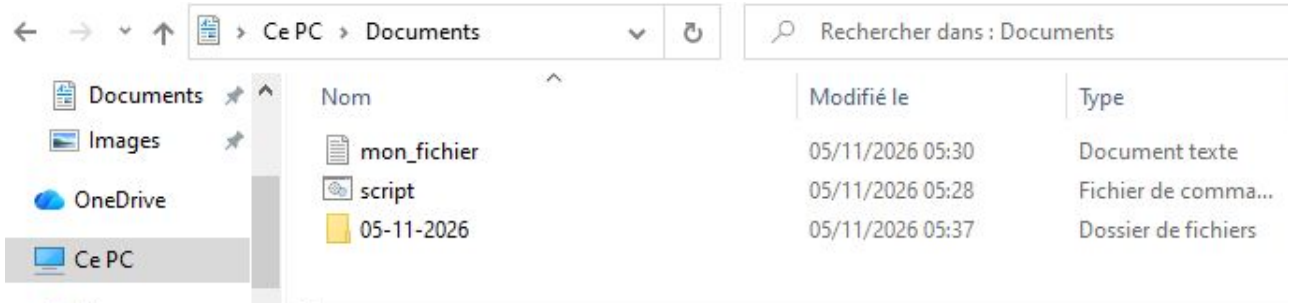
- grep : **filtre un texte** pour n'afficher que les lignes qui contiennent une séquence de caractères
- echo : **afficher un texte**

Note : sous Debian les scripts ont l'extension .sh (Shell)

Job 19 : Créer et exécuter un script Batch sous Windows (cmd)

Créer et modifier le script :
>notepad script.bat

Lancer le script :
>script.bat



Commandes Bash utilisées :

- @echo off : **désactive** la feature windows qui affiche le résultat de chaque commande par défaut
- date : renvoie la **date** exacte au moment de l'exécution
- set : **assigne une valeur** à une variable (avec les : pour remplacer les / en _)

- %*variable*% : indique qu'on veut la **valeur littérale** de la variable ou la fonction

- mkdir crée un **nouveau dossier**
- copy : **copie un fichier** dans un dossier

```
@echo off
set DOSSIER=%date:/=-%
mkdir %DOSSIER%
copy mon_fichier.txt %DOSSIER%\
```

Note : sous Windows (cmd) les scripts ont l'extension .bat (Batch)

Job 20 : Apache 2

Apache 2
sudo apt install apache2 -y > je lance l'installation du serveur web. le -y sert simplement à valider automatiquement l'installation sans que le terminal me demande de confirmer avec "O/N" oui ou non.
apres je fait sudo nano /var/www/html/index.html
et je met mon contenu html dans le fichier index.html
puis après j'ai juste a taper l'ip privée sur internet et mon site s'affichera.
explication :
Le chemin (/var/www/html pour les pages web) , c'est tout simplement le dossier racine ou mon serveur web (comme Apache) va chercher les fichiers de mon site pour les afficher.
Quand je tape l'adresse IP de ma VM Debian dans mon navigateur sur Windows, le serveur web va directement regarder dans ce dossier précis pour trouver mon fichier index.html et l'afficher à l'écran.

- / : c'est la racine absolue de mon système de fichiers sous Linux (le point de départ de tout).
- var : C'est l'abréviation de variable. C'est le dossier standard sous LInux ou on stocke les données qui changent ou qui évoluent pendant que le système tourne (comme les fichiers d'un site web).
- www : C'est le sous dossier traditionnellement réservé au données liées au web.

```
root@debian:/# sudo nano /var/www/html/index.html
root@debian:/#
```

```
 GNU nano 8.4                  /var/www/html/index.html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head><title>Arthur</title></head>
<body><h1>J'ai installer apache2 sur mon terminal </h1><body>
</html>
```



Job 21 : Gérer les permissions des utilisateurs sur Debian

Afficher les permissions du dossier :
$ ls -ld *dossier*

```
admin@Temple:~$ ls -ld /home/shared
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov  6 05:39 /home/shared
```

-l pour lister les **info détaillées** comme les permissions
-d pour regarder le **dossier lui-même** pas son contenu

Changer le propriétaire du dossier :
$ chown *utilisateur dossier*

```
admin@Temple:~$ sudo chown admin /home/shared
admin@Temple:~$ ls -ld /home/shared
drwxr-xr-x 2 admin root 4096 Nov  6 05:39 /home/shared
```

Créer un groupe :
$ addgroup *groupe*

```
admin@Temple:~$ sudo addgroup jedi
admin@Temple:~$ sudo usermod -aG jedi yoda
admin@Temple:~$ sudo usermod -aG jedi kenobi
admin@Temple:~$ members jedi
yoda kenobi
```

Ajouter un utilisateur à un groupe :
$ usermod -aG *groupe utilisateur*

-a pour **ajouter le groupe** (sinon l'utilisateur n'aura que le groupe indiqué)
-G pour modifier les **groupes secondaires** de l'utilisateur

Changer le groupe du dossier :
$ chgrp *groupe dossier*

```
admin@Temple:~$ sudo chgrp jedi /home/shared
admin@Temple:~$ ls -ld /home/shared
drwxr-xr-x 2 admin jedi 4096 Nov  6 05:39 /home/shared
```

Job 21 : Gérer les permissions des utilisateurs sur Debian

Changer les permissions du dossier :
$ chmod UGA *dossier*
U permissions du **propriétaire**
G permissions du **groupe**
A permissions des **autres** utilisateurs

Option	Description	Valeur
r	Lecture	4
w	Ecriture	2
x	Exécution	1
-	Rien	0

```
admin@Temple:~$ sudo chmod 770 /home/shared
admin@Temple:~$ ls -ld /home/shared
drwxrwx--- 2 admin jedi 4096 Nov  6 05:39 /home/shared
```

```
kenobi@Temple:~$ cd /home/shared
kenobi@Temple:/home/shared$
```

L'utilisateur kenobi fait partie du groupe **jedi**. Il a donc les droits de ce groupe sur le dossier.

```
r2d2@Temple:/home/shared$ cd /home/shared/
bash: cd: /home/shared/: Permission denied
```

L'utilisateur r2d2 ne fait pas parti du groupe **jedi**. Il n'a donc pas les permissions du groupe. Il entre dans la catégorie 'autre utilisateur', dont les permissions sur le dossier sont nulles.

Job 22 : Snapshot

L'intérêt des snapshots dans la gestion des systèmes est de garder une version de mon OS, mon système, fichiers et configuration, avant de faire une modification. Et si la modification échoue, je peux instantanément revenir en arrière mais si elle réussit je peux créer un nouveau snapshot avec les modifications.

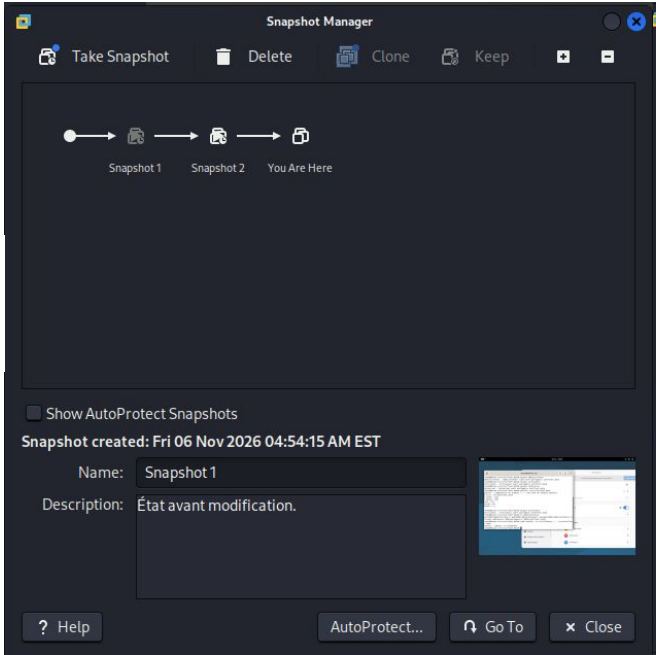
Je peux avoir accès au deux même après avoir supprimer l'utilisateur grâce aux snapshot.

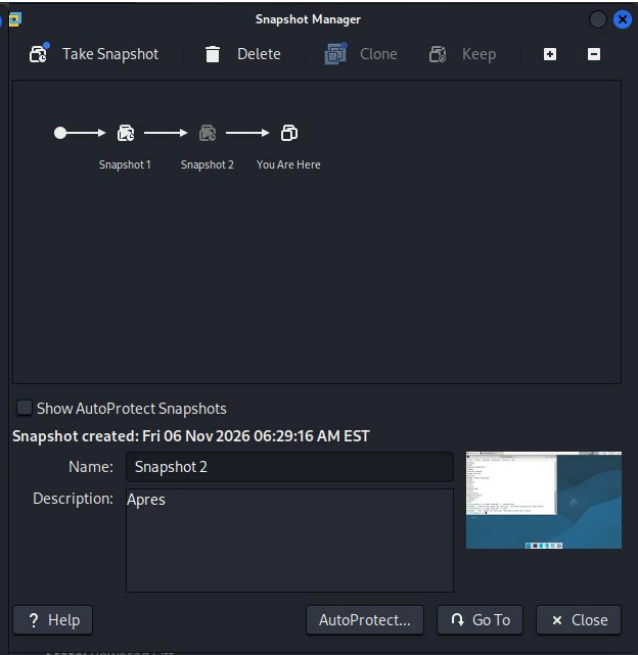
Avant modification :

```
administrateur
technicien
lightdm
test
```

Après modification :

```
arthur
utilisateur
administrateur
technicien
root@debian:/srv/starfleet data#
```





Job 23 : Configurer les ports du pare feu

Activer le pare feu :
$ sudo ufw enable

Bloquer tous les ports :
$ sudo ufw default deny incoming

Autoriser un protocole :
$ sudo ufw allow tcp
$ sudo ufw allow http

```
arthur@debian:~$ sudo ufw enable
Firewall is active and enabled on system startup
arthur@debian:~$ sudo ufw allow ssh
Rule added
Rule added (v6)
arthur@debian:~$ sudo ufw allow http
Rule added
Rule added (v6)
arthur@debian:~$ sudo ufw default deny incoming
Default incoming policy changed to 'deny'
(be sure to update your rules accordingly)
hur@debian:~$ sudo ufw status verbose
tus: active
ging: on (low)
ault: deny (incoming), allow (outgoing), disabled (routed)
 profiles: skip

                           Action      From
                           ------      ----
tcp                        ALLOW IN    Anywhere
tcp                        ALLOW IN    Anywhere
tcp (v6)                   ALLOW IN    Anywhere (v6)
tcp (v6)                   ALLOW IN    Anywhere (v6)
```

Merci de votre attention